

FPROS6-A1700-OSB-CU

Serie FPROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



FPROS6-A1700-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.113 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.699 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

191,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1700
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.246	1.180	1.113	1.046	977
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.699	1.614	1.526	1.438	1.348

Refrigeratori con free cooling integrato, compressori a vite e batterie in tubi di rame e alette in alluminio, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling, screw compressors and copper-tube, aluminium-fin coils, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1700 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.699,31 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.461.407 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	316,88 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	292,28 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.113,35 kW
Potenza assorbita / Power input	371,17 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	191,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.091,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.057,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.024,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.085,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.068,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.057,7 kW

Prestazioni Performance

FPROS6-A1700-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.074	1.024	972	919	865	810	755
2	1.121	1.069	1.015	960	904	847	789
3	1.167	1.113	1.058	1.001	942	884	824
4	1.217	1.161	1.103	1.044	984	923	861
5	1.266	1.208	1.149	1.088	1.025	962	898
6	1.319	1.259	1.197	1.134	1.069	1.004	938
7	1.372	1.310	1.246	1.180	1.113	1.046	977
8	1.428	1.364	1.298	1.230	1.160	1.091	1.019
9	1.484	1.418	1.349	1.279	1.207	1.135	1.061
10	1.544	1.475	1.404	1.332	1.257	1.183	1.106
11	1.603	1.532	1.459	1.384	1.307	1.230	1.151
12	1.667	1.593	1.517	1.440	1.360	1.280	1.199
13	1.730	1.654	1.576	1.496	1.413	1.331	1.247
14	1.797	1.718	1.638	1.555	1.470	1.384	1.298
15	1.864	1.783	1.699	1.614	1.526	1.438	1.348

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	254	278	304	333	365	400	439
2	255	279	305	334	366	401	440
3	256	280	306	335	367	403	442
4	257	281	307	336	368	404	443
5	258	282	308	337	369	405	444
6	259	282	309	338	370	406	446
7	260	283	309	339	371	407	447
8	261	284	310	339	372	408	448
9	262	285	311	340	373	409	449
10	263	286	312	341	374	410	450
11	264	287	313	342	375	411	452
12	265	288	314	343	376	412	453
13	266	289	315	344	377	413	454
14	267	290	316	345	378	414	455
15	268	291	317	346	379	415	456

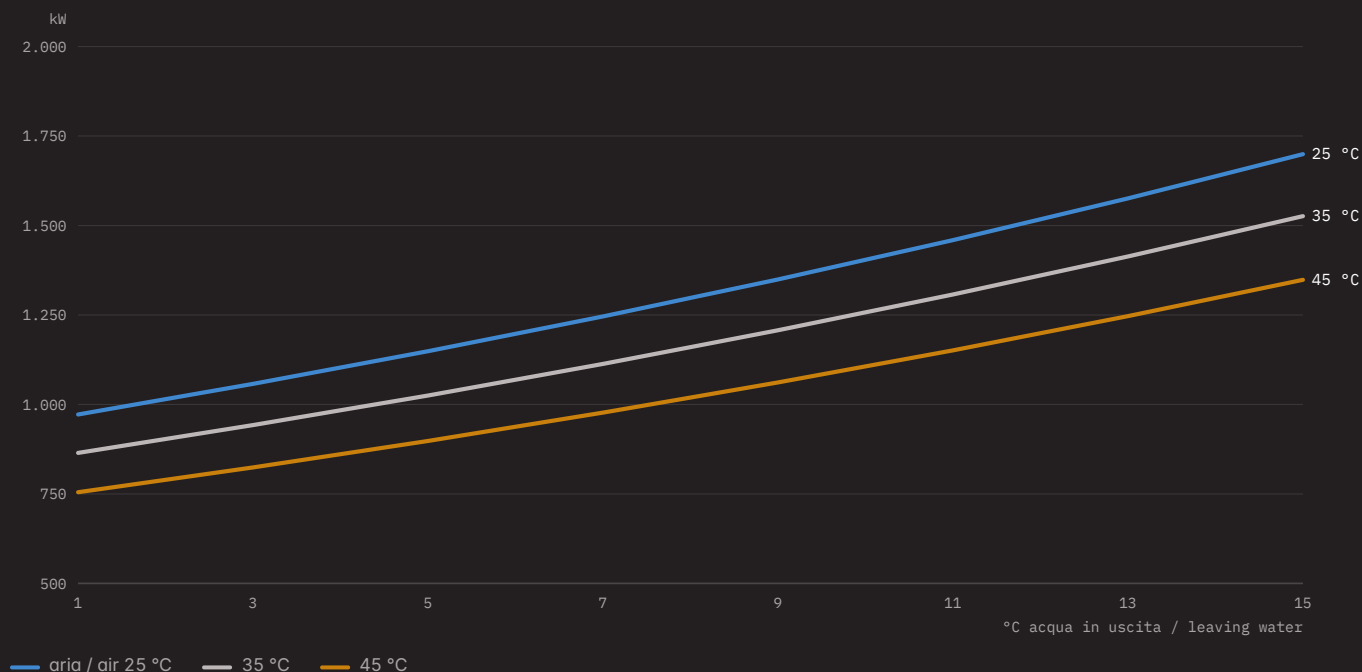
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96

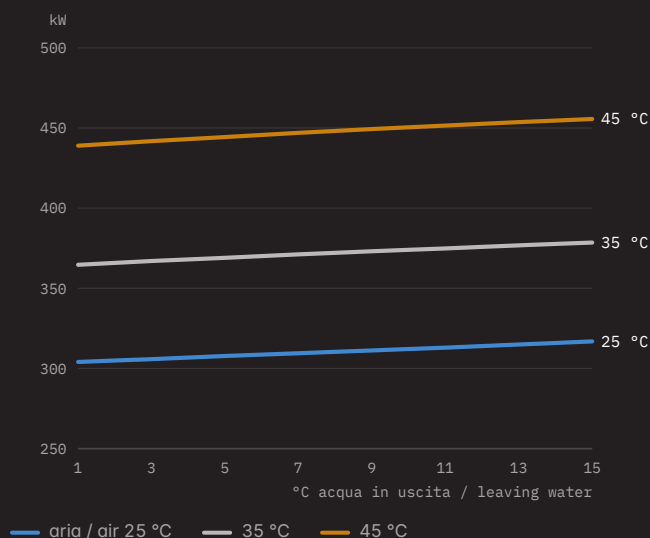
Curve Curves

FPROS6-A1700-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

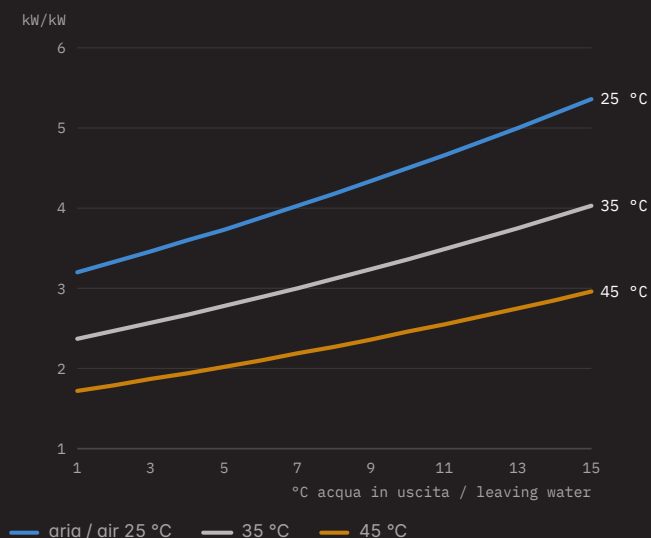
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1700-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m Pump 195 m³/h – head 25 m
Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m Pump 195 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1700-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design